

Lexus 流失風險洞察與智慧溝通 | 專案大綱與系統架構 (草案 2026-09-23)

題目：題 3「AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造 Lexus 車主忠誠度的終極防線」
目標使用者：Lexus 售後服務部門決策者
初賽：10/14 13:00 前上傳簡報 (15 頁內 + 提案摘要頁) | 決賽：11/21 現場 Demo Prototype

0. 目前進度

階段	狀態	產物
資料蒐集 (PTT / Mobile01 / Dcard)	✅ 完成	data/{ptt,mobile01,dcard}/ · 5,765 篇、22.5 萬則留言
前處理 (合併、過濾、去重、切句)	✅ 完成	data/processed/sentences.jsonl 235,775 句；售後句 21,183 句
流失意圖粗標 (Haiku 初篩 + Sonnet 複核)	✅ 完成	churn_positives.jsonl 1,606 句 (考慮離開 1,012 / 已離開 594)
面向標註 (服務體驗、零件保修...) 全量	❌ 未做	題目點名要「自動化標籤」，目前只有正例有面向
替代選項、車主特徵抽取	❌ 未做	題目要「偏好的替代選項」「高風險族群輪廓」
人工金標集、自訓模型	❌ 未做	用來證明標註品質、支撐「AI 技術」說明
Persona、風險機制、溝通生成、Prototype	❌ 未做	產出 1、產出 2 主體
官方解題資源 (保修服務網頁、車主手冊)	❓ 待確認	報名後寄信；溝通生成 RAG 的知識庫

結論：資料「蒐集與流失粗標」告一段落，但「標註層」還沒完成。題目要求的面向標籤、替代選項、族群特徵三項仍需在 21,183 句售後句上補齊，才能進入 Persona 與風險機制。

1. 題目要求 → 本案對應

題目要求	本案做法	對應產出
「服務體驗」「零件保修」自動化標籤與語意分析	L2 面向標註 + L3 自訓分類器	產出 1
描繪顧客樣貌、建構 Persona	L5 作者層級分群 + LLM 敘事	產出 1
流失風險因素：替代選項、考量點、高風險族群輪廓	L2 替代選項 / 特徵抽取 + L4 風險辨識機制	產出 1
說明使用了哪些 AI 技術 / 模型	全流程技術架構圖 (見 §2)	產出 1
針對 Persona 的溝通策略、AI 生成內容範例	L6 RAG 溝通內容生成	產出 2

題目要求	本案做法	對應產出
精準接觸點規劃、AI 方案運作流程圖	L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI	產出 2

2. 系統架構（七層）

[L0 蒐集]	PTT / Mobile01 / Dcard 爬蟲（已完成）
[L1 前處理]	合併 → 看板/分類過濾 → 切句 → 去重 → 售後關鍵詞篩選（已完成）
[L2 標註層]	LLM 銀標（silver labels） 2a 流失意圖 0-3 + 說話立場（已完成） 2b 面向：服務體驗／零件保修／價格／維修品質／等待／銷售交車…+情緒 2c 替代選項：連鎖保養廠／原廠技師開的店／DIY／自備料／他牌原廠／換車 2d 車主特徵：車型、車齡或是否過保、里程、地區、新車或二手
[L3 自訓模型]	以銀標訓練輕量分類器 + 人工金標 300-500 句評估（F1） → 可持續監測、低成本、可解釋
[L4 風險辨識機制]	句 → 作者 → 族群 三層風險分數 規則訊號（過保、價格抱怨、詢問外廠…）× 模型分數 → 高/中/低 + 「公開輿情訊號 → Lexus CRM 欄位」對照表（落地關鍵）
[L5 洞察與 Persona]	作者層級特徵分群 → LLM 生成 Persona 敘事、高風險議題、趨勢
[L6 溝通生成]	RAG：Persona × 痛點 × Lexus 官方保修知識庫 → 各接觸點內容 事實查核護欄（價格、保固條款只能引用知識庫）
[L7 接觸點與流程]	觸發事件 → 判定 Persona → 產生內容 → 投遞渠道 → KPI 回饋

各層技術選型（初版）

層	技術	備註
L2	Claude Haiku 初篩 + Sonnet 帶上下文複核	已驗證：Haiku 單獨召回約 57%，需兩段式
L3	中文 BERT 類（如 CKIP/MacBERT）微調，或隊員擅長的 CRF / BiLSTM / CNN 做對照	「自訓 + LLM 混搭」是技術厚度賣點
L4	規則權重 + L3 機率分數，作者層級彙總	必須可解釋，給售後主管看得懂
L5	特徵向量（面向分布、立場、車齡…）→ K-means / HDBSCAN → LLM 命名與敘事	Persona 每項描述都要能回溯到原句
L6	Claude + 官方保修文件向量檢索	解題資源到手後建知識庫
Prototype	儀表板（議題熱度、趨勢、Persona、風險語料）+ 溝通內容生成器	決賽 Demo 20% 作品完成度

3. Persona 假設（待 L5 資料驗證）

從目前 1,606 句正例的初步觀察，先列假設，最終以分群結果為準：

假設 Persona	資料線索	流失型態
過保精算派	面向「價格」623 句；「過保就去外廠」「自備機油」	過保後整體轉外廠
部分流失的刪單族	「只回廠換機油，其他刪」「濾網自己換」	留在原廠但錢包佔比下降
技術 DIY 派	「自己動手修」「OBD 自己診斷」	零件、維修都自理
品質失望派	面向「品質」270 句；修不好、異音、召回爭議	因信任破裂離開，甚至換品牌
口碑建議者	立場「建議他人」543 句	本身不一定流失，但會帶走別人

4. 產出對應與簡報骨架 (15 頁內)

頁	內容	來源層
摘要	提案摘要頁 (7 欄位不得改名改序)	—
1	痛點：過保後回廠率下滑、外廠替代	L2 數據
2	資料規模：三站、23.6 萬句、1,606 句流失語料	L0-L2
3	AI 系統架構圖	\$2
4	標註與模型：兩段式 LLM + 自訓模型 + F1	L2-L3
5	市場輿情總覽：面向分布、趨勢、來源	L5
6	高風險議題分析	L4-L5
7	替代選項地圖：流去哪裡、為什麼	L2c
8-9	Persona (3-4 個，含代表原句)	L5
10	流失風險辨識機制與 CRM 對照	L4
11	核心溝通策略：傳遞「原廠服務價值」	產出 2
12	AI 生成內容範例 (Persona × 接觸點)	L6
13	接觸點規劃與觸發時機	L7
14	AI 方案運作流程圖	L6-L7
15	預期效益、KPI、導入時程	產出 2

5. 時程 (今天 9/23 → 初賽 10/14)

週	技術 (A)	落地 (B)
9/23-9/28	L2b-2d 全量標註；抽 300-500 句人工金標； (選做) Dcard 補標	確認解題資源信件；整理 Lexus 保修方案、保固年限、原廠 vs 外廠價差
9/29-10/5	L3 模型訓練評估；L4 風險分數；L5 分群與 Persona	Persona 審稿；風險機制 → 售後預警 SOP；CRM 對照表
10/6-10/12	L6 RAG 生成範例；儀表板雛型	產出 2：策略、接觸點、流程圖、KPI；組簡報

週	技術 (A)	落地 (B)
10/13– 10/14	截圖與數據定稿	校對，10/14 13:00 前上傳
10/15– 11/21	(若晉級) Prototype 完整化、穩定度	決賽簡報與 Demo 腳本

6. 待決事項與風險

1. 解題資源是否已收到？ L6 需要官方保修網頁與車主手冊當知識庫。
2. 人工金標由誰做？ 需 1–2 人各標 300 句，計算一致性，才能說服評審標註可信。
3. 公開輿情 ≠ Lexus 車主資料：風險機制必須寫成「輿情訊號 → 對應 CRM 欄位」的遷移方案（保固到期、回廠間隔拉長、刪減項目），否則可行性會被質疑。
4. 正例來源偏 Mobile01 (67%)：Persona 要註明來源偏差，Dcard 用戶多在購車階段。
5. 面向「其他」388 句：L2b 需細分，否則洞察會變模糊。